■ Análisis Automático de Sentimiento de Tweets

Documentación Técnica del Workflow

Curso:	AI Automation — Coderhouse
Herramienta:	n8n (self-hosted, local)
Modelo LLM:	Google Gemini 2.5 Flash
Trigger:	Google Sheets — Row Added
Notificación:	Gmail (HTML)
Registro:	Google Sheets — Hoja Registro

1. Descripción General del Sistema

Este workflow automatiza el análisis de sentimiento de tweets recibidos en una hoja de cálculo de Google Sheets. Cada vez que se agrega una fila nueva, el sistema la procesa automáticamente: clasifica el sentimiento con un LLM, aplica lógica condicional según el resultado y ejecuta acciones diferenciadas para tweets negativos y no negativos.

1.1 Diagrama del Workflow

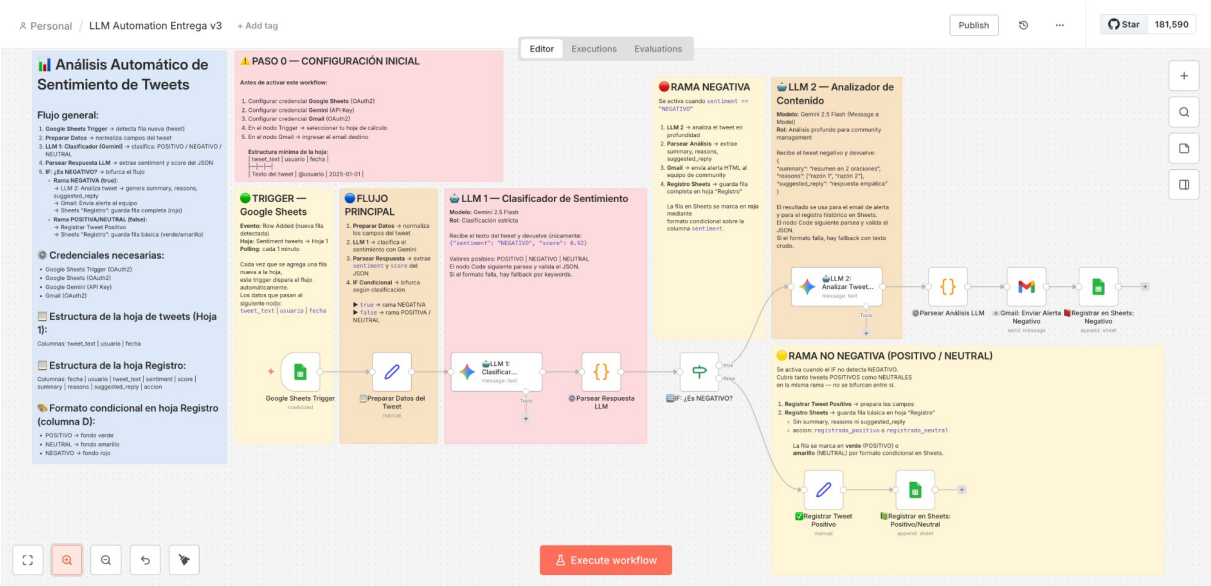


Figura 1 — Vista completa del workflow en n8n

1.2 Flujo de datos

Paso	Nodo	Descripción
1	Google Sheets Trigger	Detecta fila nueva en "Sentiment tweets"
2	Preparar Datos del Tweet	Normaliza tweet_text, usuario y fecha
3	LLM 1: Clasificar Sentimiento	Clasifica como POSITIVO / NEGATIVO / NEUTRAL
4	Parsear Respuesta LLM	Extrae sentiment y score del JSON
5	IF: ¿Es NEGATIVO?	Bifurca el flujo según clasificación
6a	LLM 2: Analizar Tweet Negativo	Genera summary, reasons y suggested_reply
6b	Parsear Análisis LLM	Extrae los campos del JSON del LLM 2
6c	Gmail: Enviar Alerta Negativo	Envía email HTML al equipo de community
6d	Registrar en Sheets: Negativo	Guarda fila completa en hoja Registro
7a	Registrar Tweet Positivo	Prepara campos para la rama no negativa
7b	Registrar en Sheets: Positivo/Neutral	Guarda fila básica en hoja Registro

2. Nodos LLM

2.1 LLM 1 — Clasificador de Sentimiento

Tipo: Google Gemini → Message a Model
Modelo: models/gemini-2.5-flash
Rol: Clasificación estricta de sentimiento

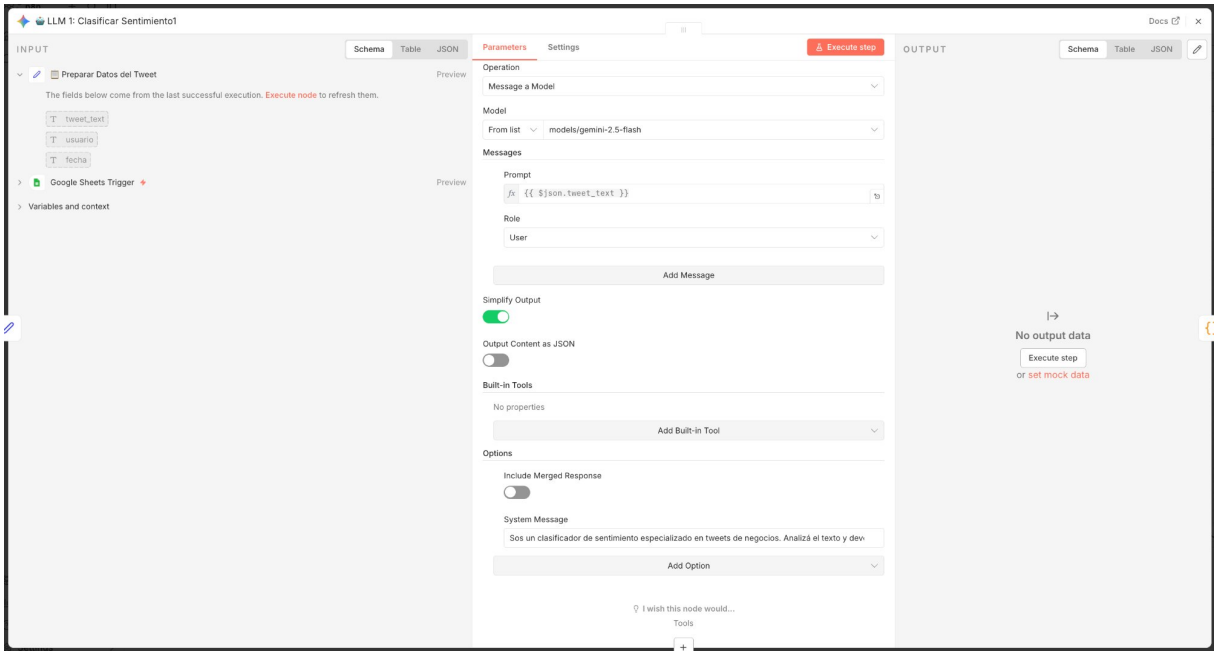


Figura 2 — Configuración del nodo LLM 1 (Clasificador)

System Message:

```
Sos un clasificador de sentimiento especializado en tweets de negocios. Analizá el
texto y devolvé ÚNICAMENTE este JSON, sin texto adicional: {"sentiment": "NEGATIVO",
"score": 0.92} El campo sentiment debe ser exactamente: POSITIVO, NEGATIVO o NEUTRAL
en mayúsculas. El campo score debe ser entre 0.0 y 1.0. Nada más. Solo el JSON.
```

Prompt (User): `{{ $json.tweet_text }}`

Decisión de diseño: Se eligió JSON con dos campos para tener el nivel de confianza disponible en el email y en el registro. El campo sentiment en MAYÚSCULAS permite la comparación directa en el nodo IF sin transformación adicional.

Limitaciones: Dificultades con sarcasmo e ironía. Tweets muy cortos pueden clasificarse incorrectamente. El plan gratuito de Gemini tiene límite de 20 req/min.

2.2 LLM 2 — Analizador de Contenido

Tipo: Google Gemini → Message a Model
Modelo: models/gemini-2.5-flash
Rol: Análisis profundo para community management (solo tweets negativos)

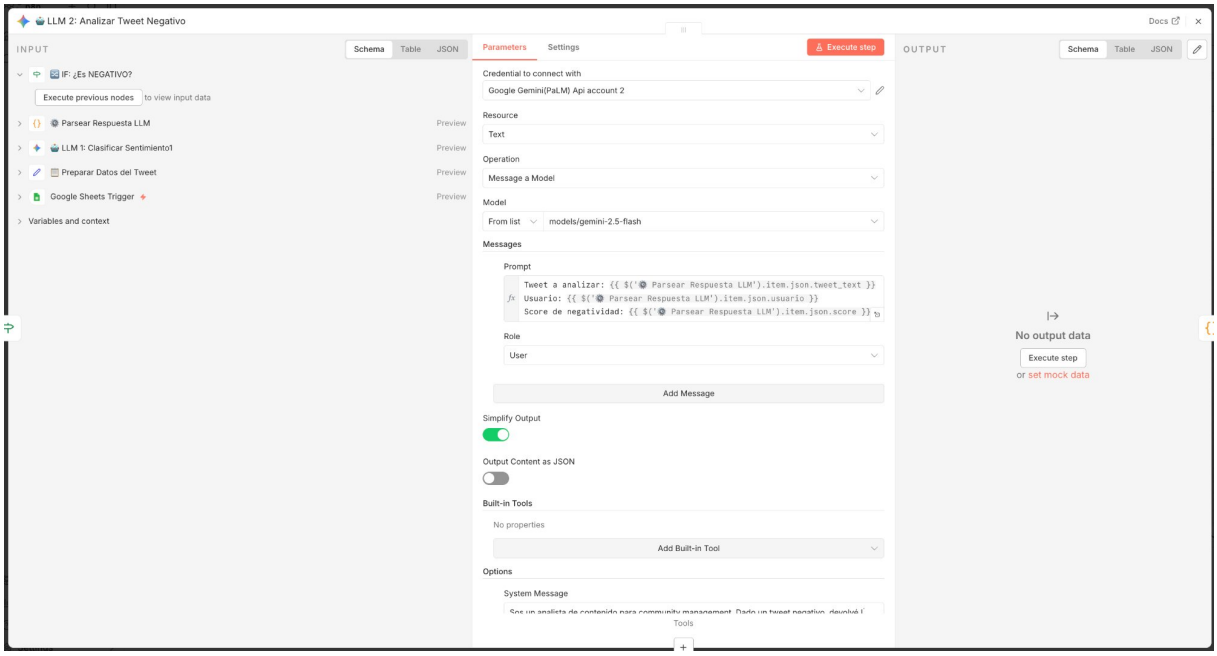


Figura 3 — Configuración del nodo LLM 2 (Analizador)

System Message:

```
Sos un analista de contenido para community management. Dado un tweet negativo,
devolvé ÚNICAMENTE este JSON: { "summary": "resumen en máximo 2 oraciones",
"reasons": ["razón 1", "razón 2"], "suggested_reply": "respuesta empática en máximo 2
oraciones" } Sin texto adicional. Solo el JSON.
```

Decisión de diseño: Se incluye el score de negatividad en el prompt para dar contexto sobre la severidad. El campo suggested_reply enriquece la notificación con una respuesta lista para usar por el equipo.

3. Lógica Condicional

El nodo IF evalúa exclusivamente el campo `sentiment` extraído por el nodo Code anterior. La comparación es case-sensitive y exacta.

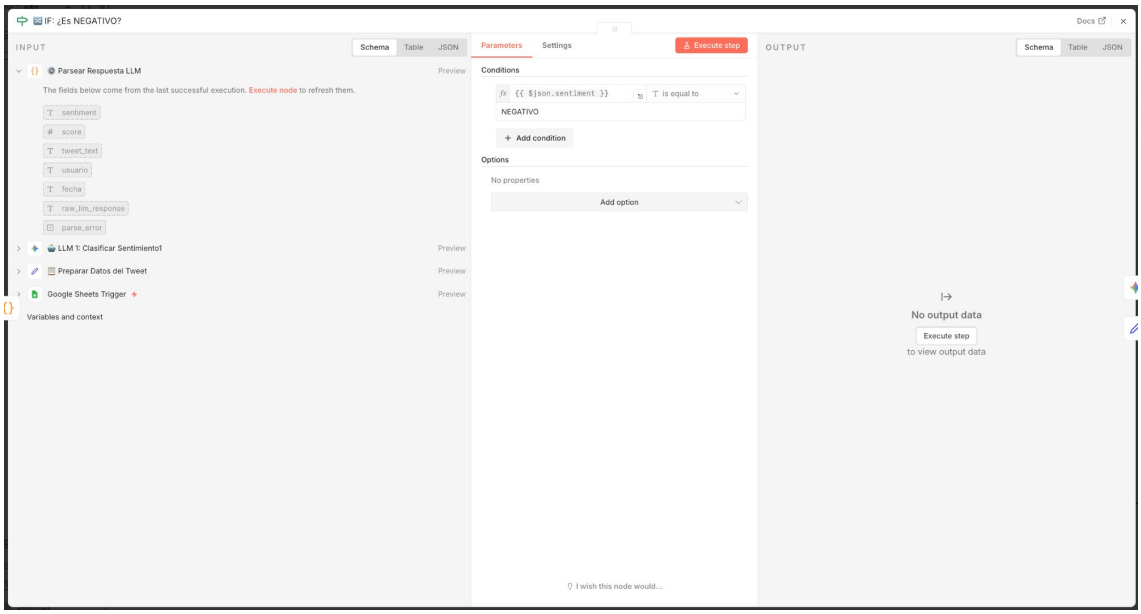


Figura 4 — Nodo IF con la condición sentiment == NEGATIVO

Salida	Condición	Acción
true	sentiment == "NEGATIVO"	LLM 2 → Parsear → Gmail → Registro (rojo)
false	Cualquier otro valor (POSITIVO o NEUTRAL)	Registrar Tweet Positivo → Registro (verde/amarillo)

4. Notificación — Gmail

Cuando un tweet se clasifica como NEGATIVO, el sistema envía automáticamente un email HTML al equipo de community management con el tweet original, el resumen del problema, las razones identificadas y una respuesta sugerida lista para usar.

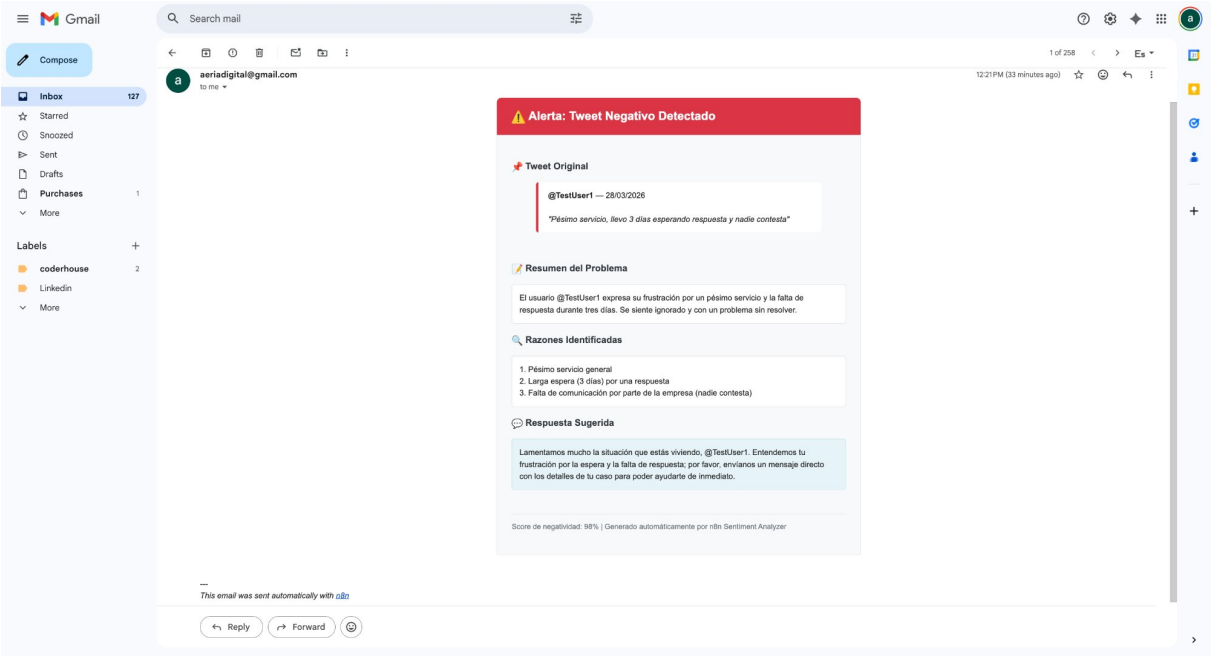


Figura 5 — Email de alerta recibido en Gmail

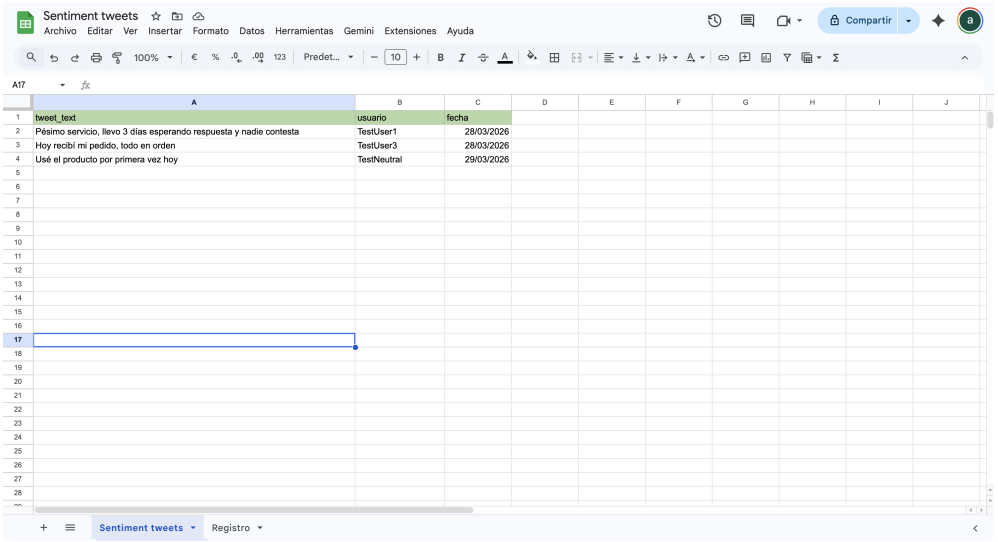
Campos del email:

Campo	Contenido
Asunto	■■ Tweet NEGATIVO detectado — @usuario (Score: XX%)
Tweet original	Texto completo + usuario + fecha
Resumen	summary generado por LLM 2
Razones	reasons generadas por LLM 2 (lista numerada)
Respuesta sugerida	suggested_reply generada por LLM 2
Footer	Score de negatividad + marca de agua n8n

5. Registro en Google Sheets

Todos los tweets procesados se registran en la hoja "Registro" del spreadsheet. El formato condicional aplicado sobre la columna `sentiment` colorea automáticamente cada fila según la clasificación.

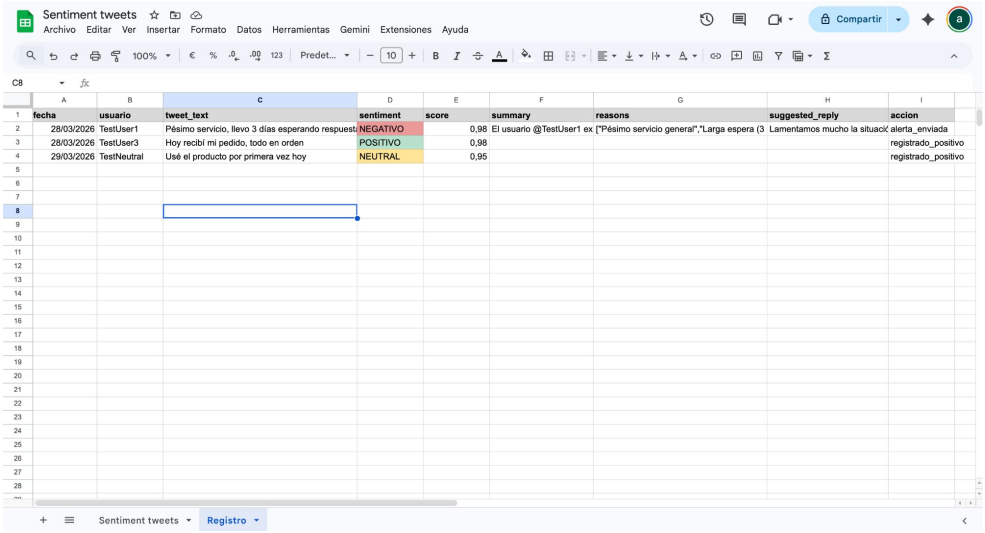
5.1 Hoja de entrada — Sentiment tweets



tweet_text	usuario	fecha
Pésimo servicio, llevo 3 días esperando respuesta y nadie contesta	TestUser1	28/03/2026
Hoy recibí mi pedido, todo en orden	TestUser3	28/03/2026
Usé el producto por primera vez hoy	TestNeutral	29/03/2026

Figura 6 — Hoja de entrada con los tweets de prueba

5.2 Hoja de registro — Resultado del procesamiento



fecha	usuario	tweet_text	sentiment	score	summary	reasons	suggested_reply	accion
28/03/2026	TestUser1	Pésimo servicio, llevo 3 días esperando respuest	NEGATIVO	0,98	El usuario @TestUser1 ex	["Pésimo servicio general","Larga espera (3	Lamentamos mucho la situació	alerta_enviada
28/03/2026	TestUser3	Hoy recibí mi pedido, todo en orden	POSITIVO	0,98				registrado_positivo
29/03/2026	TestNeutral	Usé el producto por primera vez hoy	NEUTRAL	0,95				registrado_positivo

Figura 7 — Hoja Registro con los tres sentimientos y formato condicional

Columnas condicionales:

Columna	NEGATIVO	POSITIVO / NEUTRAL
sentiment	NEGATIVO (rojo)	POSITIVO / NEUTRAL (verde/amarillo)
score	✓ siempre presente	✓ siempre presente
summary	✓ generado por LLM 2	— vacío
reasons	✓ lista de razones	— vacío

suggested_reply	✓ respuesta sugerida	— vacío
accion	alerta_enviada	registrado_positivo (aplica a POSITIVO y NEUTRAL)

Nota: El campo accion registra "registrado_positivo" tanto para tweets POSITIVOS como NEUTRALES, ya que ambos pasan por la misma rama false del nodo IF. El color de la fila (verde/amarillo) se diferencia mediante formato condicional en la columna sentiment.

6. Manejo de Errores y Robustez

Escenario	Mecanismo	Resultado
LLM devuelve JSON malformado	Fallback por keywords en nodo Code (try/catch)	Detecta NEGATIVO/POSITIVO/NEUTRAL en texto crudo
LLM devuelve valor inesperado	validValues check + fallback a NEUTRAL	El flujo continúa sin interrumpirse
Rate limit de Gemini (20 req/min)	Error capturado en Execution logs	La ejecución falla con mensaje "Too many requests"
Campos vacíos en la hoja de entrada	Operador ?? con valores por defecto	usuario: "desconocido" fecha: timestamp actual

Código de fallback (nodo Parsear Respuesta LLM):

```
try { const parsed = JSON.parse(cleaned); sentiment = parsed.sentiment.toUpperCase();
} catch (e) { // Fallback: busca keywords en texto crudo const upper =
rawContent.toUpperCase(); if (upper.includes("NEGATIVO")) sentiment = "NEGATIVO";
else if (upper.includes("POSITIVO")) sentiment = "POSITIVO"; else sentiment =
"NEUTRAL"; }
```

7. Credenciales y Seguridad

El archivo workflow.json entregado no contiene credenciales reales. Todas las referencias a credenciales son placeholders que deben reemplazarse con las propias del evaluador siguiendo las instrucciones del README.

Credencial	Tipo	Placeholder en JSON
Google Sheets Trigger	OAuth2	`TU_CREDENCIAL_SHEETS_TRIGGER`
Google Sheets (acción)	OAuth2	`TU_CREDENCIAL_SHEETS`
Google Gemini	API Key	`TU_CREDENCIAL_GEMINI`
Gmail	OAuth2	`TU_CREDENCIAL_GMAIL`